이재원 Jaewon Lee

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

jwlee3746@naver.com

Bixby LLM 에이전트의 실행 구조를 제안하고 PoC에서 제품 개발 코드로 전환했습니다. 모델 호출 구성·프롬프트를 개선하고, 평가 플랫폼·개발자 도구와 평가 기반 KB·도구 설명 개선 루프를 개발합니다.

학력 및 경력

2024.07 — 현재

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

2026 · Bixby LLM 에이전트 플랫폼 개발

- Bixby 에이전트 실행 구조 제안·PoC 검증부터 제품 개발용 런타임 개발·확장까지 담당
- 평가 플랫폼·개발자 도구·평가 기반 개선 루프를 구축하고, 모델 호출 구성·프롬프트를 정비

상세 내용은 아래 '핵심 프로젝트' 참고

2024–2025 · LLM 평가·품질 대응

- 2025년 상용·오픈소스 LLM의 성능·속도·Bixby 플래닝 적합성을 비교한 종합 리포트를 작성해 리더십의 모델 도입 방향 판단을 지원
- 모델이 학습만으로 해결하지 못한 로케일별 요청에 해당 locale 예시를 KB로 제공해 few-shot처럼 참고하도록 보완하고, 해외 개발팀에 구현을 요청하며 도입 추진을 주도
- 해외 개발팀과 Action Chaining 관련 이슈 대응·테스트 케이스 작성에 참여

2017.03 — 2024.02

KAIST 전산학부

- Metric learning·준지도 학습 연구 및 산학 프로젝트 참여

프로젝트

SELECTED PROJECTS

핵심 프로젝트

2026 · 실행 구조 개발부터 평가 기반 품질 개선·모델 호출 구성·프롬프트 정비까지

Bixby 상위 LLM 에이전트 설계·개발

2026.03 — 현재 TypeScript · tool-calling · Re-Act

tool-calling Re-Act 구조 제안·PoC 검증부터 제품 개발용 실행 런타임의 초기 구현·확장까지 담당

- fine-tuned LLM planner가 생성한 계획에 따라 실행하던 흐름을 개선하기 위해, 도구 결과를 보고 다음 행동을 결정하는 **tool-calling Re-Act 구조를 제안**
  - **tool loop·Skills·HITL**을 Bixby와 연동해 검증
- PoC에서 검증한 구조를 **제품 개발 코드로 전환**하고, 실행 흐름·도구·미들웨어를 Bixby에 맞게 제어·확장하는 런타임을 개발
  - 도구 실행 결과에 따른 응답 생성과 실패·예외 처리 경로를 구현
- Action Chaining의 **cross-tool result reference**를 설계·반영해 선행 도구의 결과를 후속 도구가 원본 참조로 사용하도록 연결
- 방대하고 복잡한 Skill 지침을 독립 context에서 처리하도록 **subagent 위임 실행 경로**를 구현
  - Subagent별 **reasoning effort override**를 지원

에이전트 평가 플랫폼·개발자 도구 구축

2026.05 — 현재

LLM 평가 · Langfuse · OpenTelemetry · CI

평가기·평가 데이터·실행 및 결과 인터페이스를 담당하고 개발자의 품질 확인·정기 평가에 연결

- 에이전트의 **도구 선택 정확도를 검증하는 평가기**를 개발
  - 변경 전후 결과를 비교해 기존 정답의 회귀를 확인
  - Langfuse·OpenTelemetry를 연동해 실행을 추적하고, messages·기기·locale·시간 등 **재실행에 필요한 입력**을 trace에 보존
- **평가 실행·결과 인터페이스**를 개발하고 IDE 개발팀과 협업해 CI·IDE 평가 도구를 제공
  - 에이전트·기능 탐색·도메인 개발자가 품질·회귀 평가와 function 누락 확인에 활용
  - 정기 CI 자동 평가와 담당자의 결과 보고 체계에 연결
- 기존 TC를 **새 에이전트 구조에 맞춰 전환**하고 다국어로 확장
  - 기존 TC의 발화·정답과 function capability를 활용해 새 에이전트 구조에 맞춰 **AI 재라벨링**하고, 기능 탐색 평가에서 누락된 정답 function 라벨을 보완
  - AI 번역으로 다국어 TC를 확장하고 localization 가이드를 작성·배포하며, 지역 개발팀에 번역 자연스러움·발화 의도·정답 라벨 검수를 요청

평가 기반 도구 설명·KB 개선안 자동 생성·검증

2026.07 — 2026.09

Codex · LLM 평가 · KB · 회귀 평가

Codex 기반 후보 생성·반복 평가를 운영하고 최종 채택을 판단해 라우팅 정확도 개선에 기여

- 도구 선택 오류의 주요 유형을 선정하고, **Codex 기반 KB·도구 설명 개선 루프**를 운영
  - 기기·화면 설정처럼 발화 표현이 유사한 요청의 라우팅 오류를 분석 대상으로 선정
  - Codex가 오답 분석·후보 생성·부분 및 전수 평가를 반복하도록 구성
- 기존 정답을 유지하면서 대상 오답이 개선되는지 확인하고, 부분 평가를 통과한 후보의 전수 평가 결과를 검토해 **최종 반영 여부를 판단**
- **동일 모델·system prompt·평가 데이터를 유지**하고 KB·도구 설명만 변경한 비교에서 라우팅 정확도 개선을 확인
  - 채택한 KB·도구 설명을 제품 개발 코드·데이터에 반영하고, AI 후보 생성 도구의 후속 확장을 도메인 개발자의 품질 이슈 분석·대응용 **triage 서비스로 이관**

LLM 연동·KV 캐시 활용 개선

2026.08 — 현재

TypeScript · LLM 연동 · KV Cache · DI

LLM 연동과 provider 분리 정책을 구현하고, sampling 설정을 정비해 평가 재현성을 보완

- LLM을 기존 에이전트의 모델 호출 구조에 연동
- 모델 호출 간 KV 캐시 간섭을 줄이기 위해 **provider 구성을 분리**
  - **DI 바인딩**으로 신규 모델에도 provider 분리 정책이 적용되도록 강제
- 동일 입력의 도구 선택 변동을 줄이고 **평가 재현성**을 높이기 위해 sampling 설정을 명시
  - **temperature·seed** 설정이 실제 모델 호출에 전달되도록 보정
- provider 분리·프롬프트 경계 개선 등을 포함한 전체 변경 후 KV 캐시 적중률 개선에 기여

Bixby 에이전트 판단·실행 지침 재설계

2026.10 – 현재

system prompt · TypeScript · 프롬프트 설계

system prompt의 판단·실행 지침을 재설계하고, 조립 코드를 정비해 한국어 기본 프롬프트 분량을 축소

- 요청 해석·도구 호출·결과 처리·응답 생성의 판단 흐름에 맞춰 system prompt를 재구성하고, 공통 판단 절차·도구별 호출 규칙·응답 지침의 **중복·충돌을 정리**
  - 도구 호출 여부·대상 선택·입력 구성·결과 전달 지침을 통합
- 기존 **고정 prefix·가변 context 분리 구조**를 유지하며 불필요한 placeholder·조립 helper를 제거
  - 가변 context를 구성하는 지침·형식 문구를 코드에서 **Markdown 템플릿**으로 분리
- tool schema·대화 이력·턴별 context를 제외한 **한국어 기본 system prompt 분량을 축소**